Session 11&12

Recurrent neural network(RNN)

Deep Learning | Hobot | Zahra Amini

Hobot Academy

Telegram: @zahraamini_ai & Instagram:@zahraamini_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

https://aminizahra.github.io

Sequence Data یا داده دنباله‌ای

داده‌های دنباله‌ای به نوعی از داده‌ها اطلاق می‌شود که ترتیب و توالی آن‌ها اهمیت دارد. این نوع داده‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارند و می‌توانند شامل هر چیزی باشند که به ترتیب زمانی یا مکانی قرار دارند

داده‌های زمانی یا Time Series Data
داده‌هایی که در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند، مانند دما، فشار خون، قیمت سهام و غیره

داده‌های متنی یا Text Data
متن‌هایی که ترتیب کلمات و جملات در آن‌ها اهمیت دارد، مانند مقالات، پست‌های وبلاگ، مکالمات و غیره

داده‌های سیگنالی یا Signal Data
داده‌های تولید شده از سنسورها که به صورت پیوسته در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند، مانند سیگنال‌های EEG، ECG

داده‌های ویدیویی یا Video Data
مجموعه‌ای از تصاویر که به ترتیب زمانی نمایش داده می‌شوند تا یک ویدیو را تشکیل دهند

✔ در تحلیل و پردازش داده‌های ترتیبی، از روش‌های خاصی استفاده می‌شود که بتواند الگوها و روابط موجود در توالی را به خوبی شناسایی کند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین مانند شبکه‌های عصبی بازگشتی RNN ، شبکه‌های حافظه بلند مدت و کوتاه مدت LSTM ، و روش‌های پردازش زبان طبیعی NLP از جمله ابزارهای متداول برای کار با داده‌های ترتیبی هستند

Voice Data

Meta's Stock Data

x - input

y - output

Video activity recognition

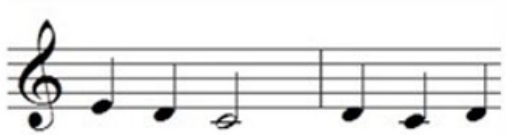
Running

x - input

y - output

Music generation

$\emptyset$



x - input

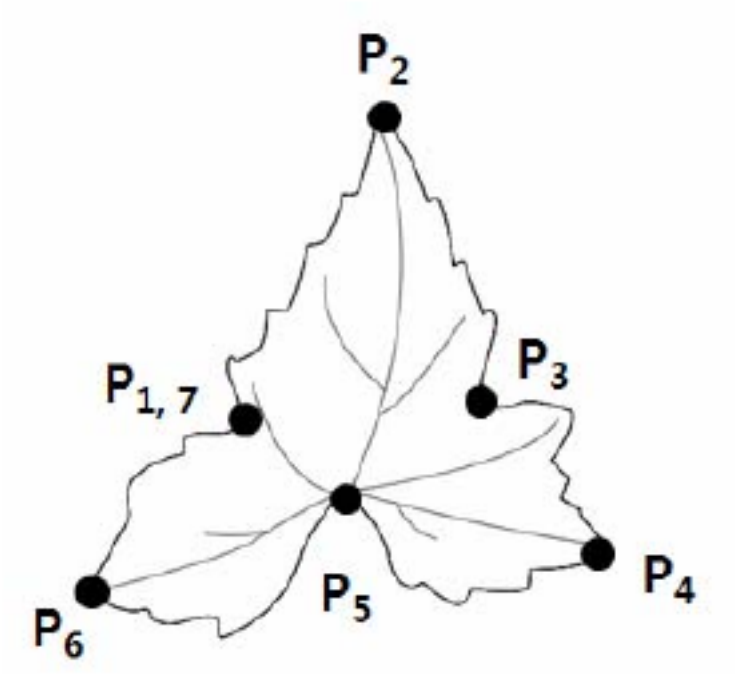
y - output

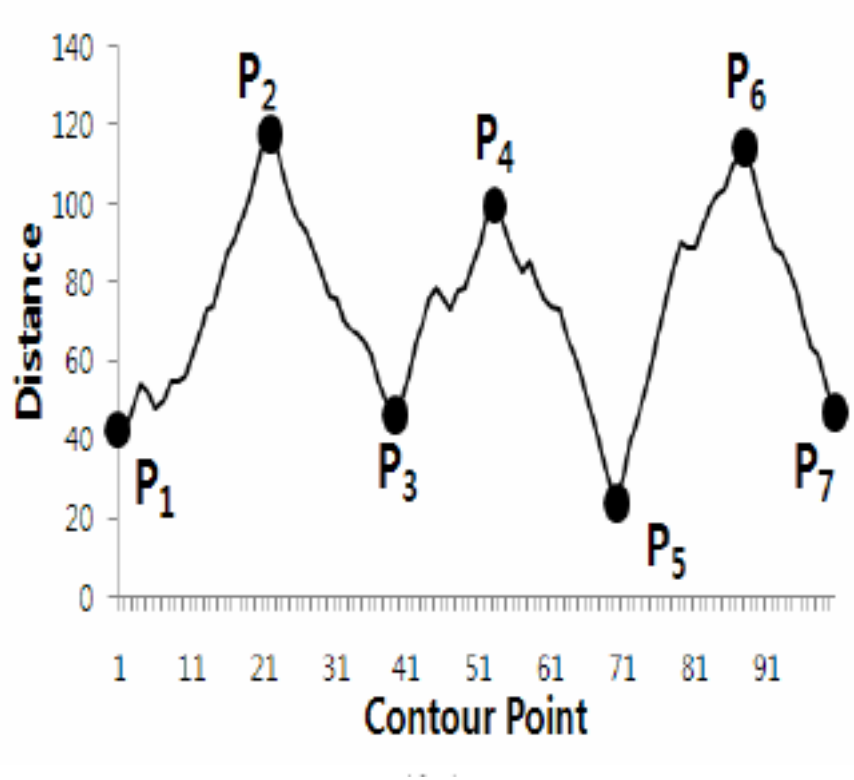
DNA sequence analysis

ACTGTACCCATGTGACTGCC

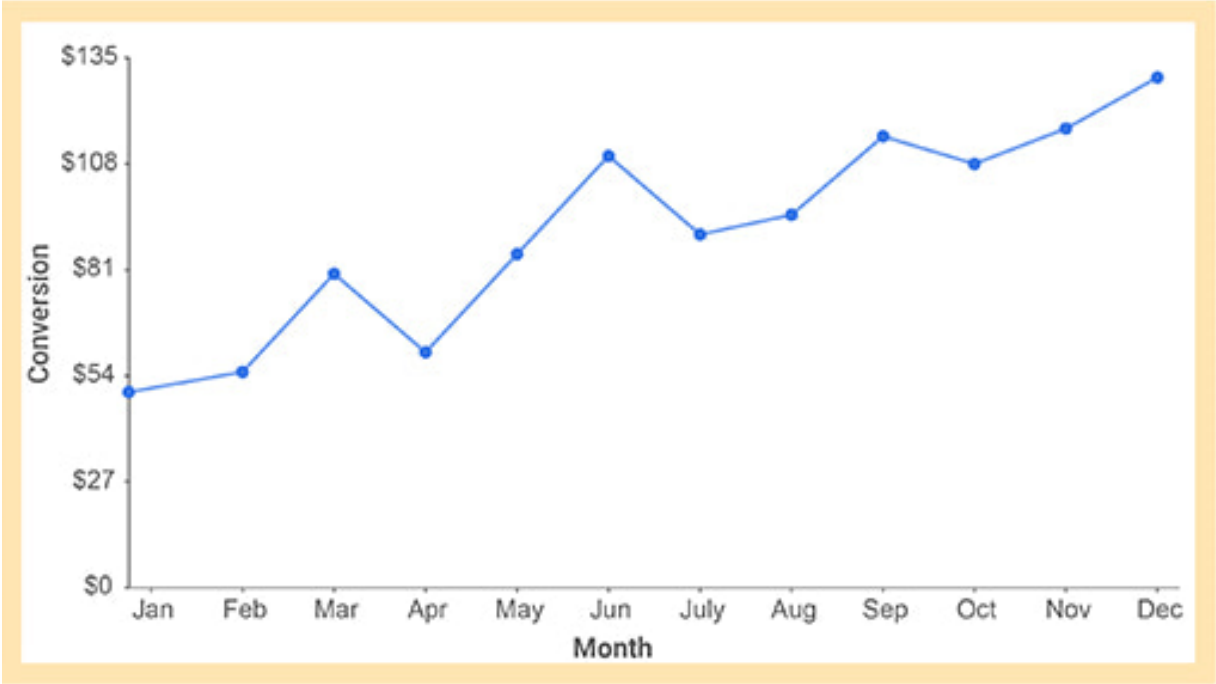
ACTGTACCCATGTGACTGCC

Image ---> Time series data



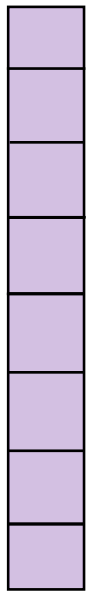


Time Series Data



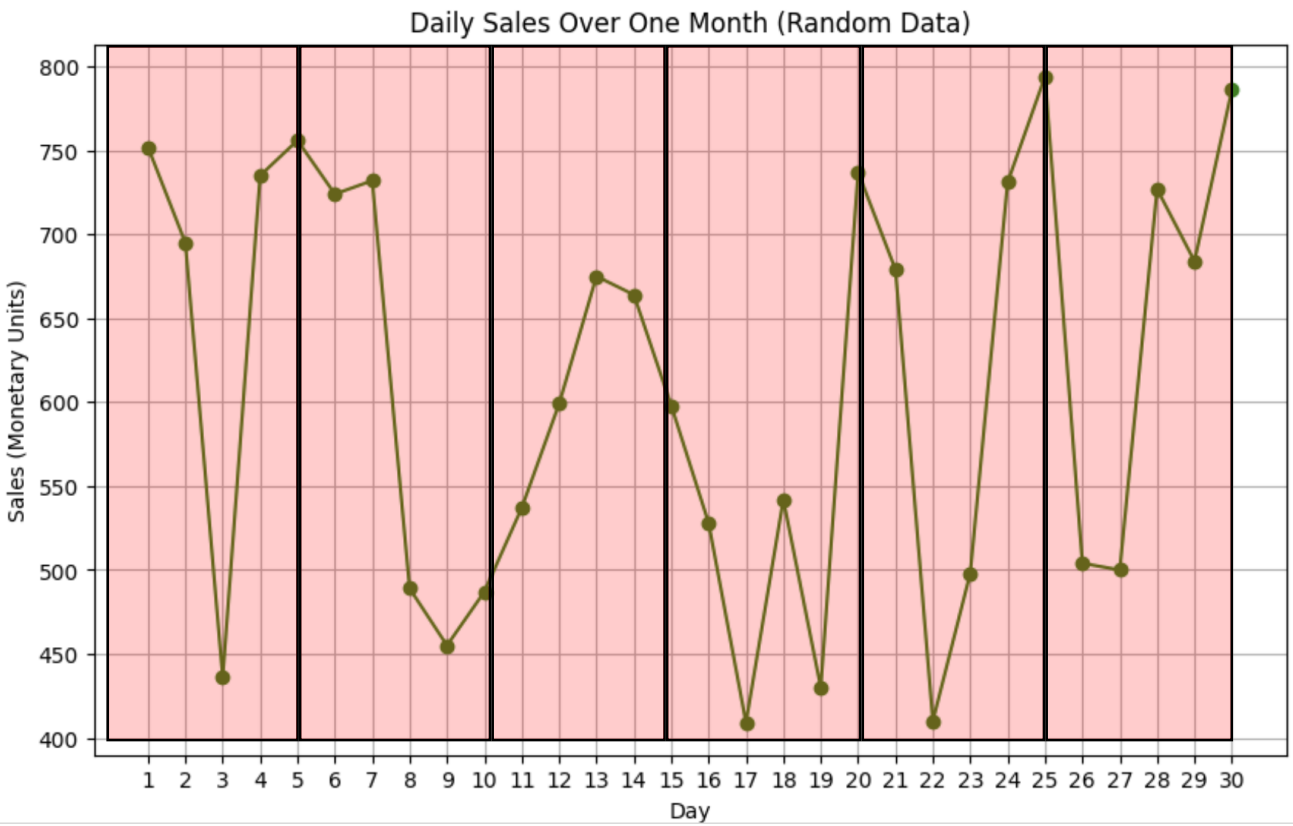
12x1

["Jan", 40]	[40]
["Feb", 54]	[54]
["Mar", 81]	[81]
["Apr", 54]	[54]
["May", 81]	[81]
["Jun", 108]	[108]
["Jul", 81]	[81]
["Aug", 81]	[81]
["Sep", 108]	[108]
["Oct", 108]	[108]
["Nov", 108]	[108]
["Dec", 135]	[135]



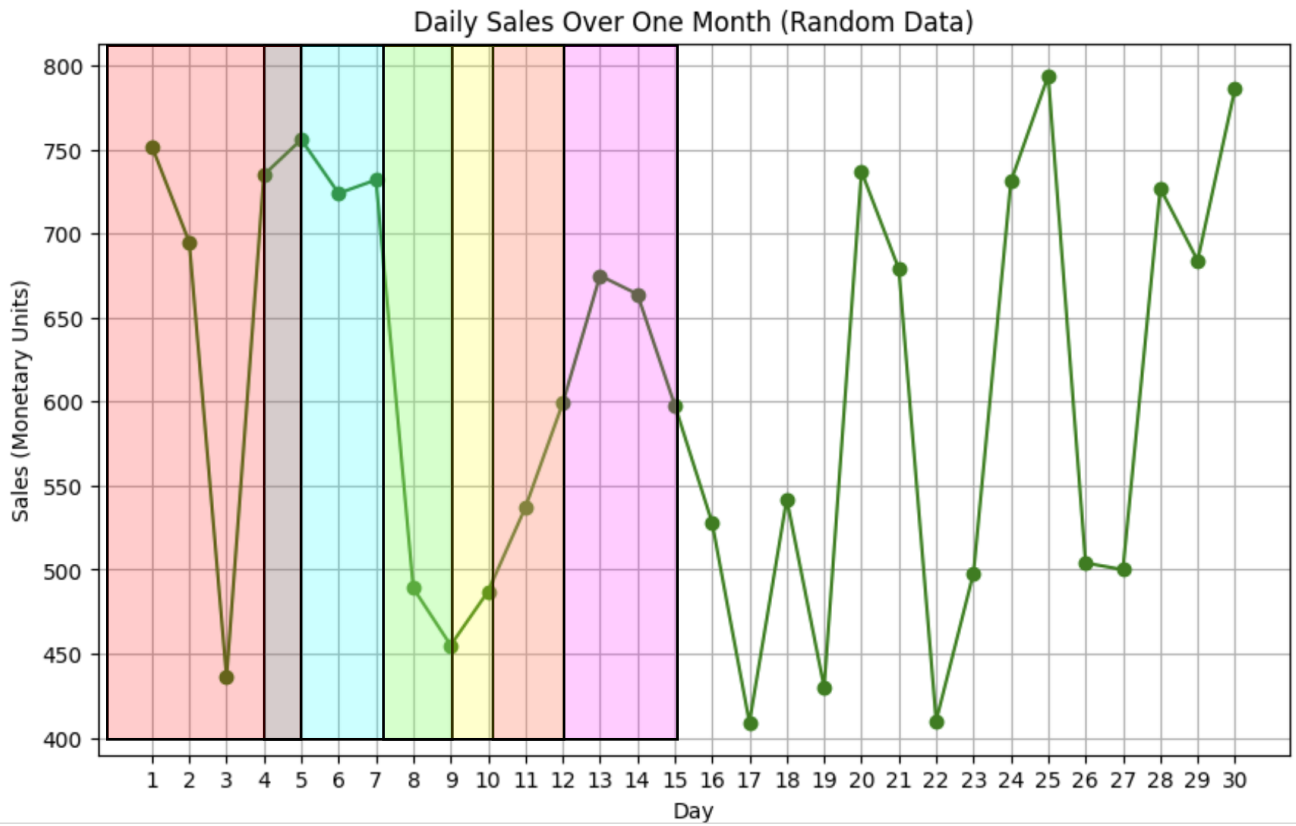
T x N

Chained Windows
150
100
50
0
−50
2020-11
2020-12
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06
2021-07
2021-08
2021-09
Date
test
train

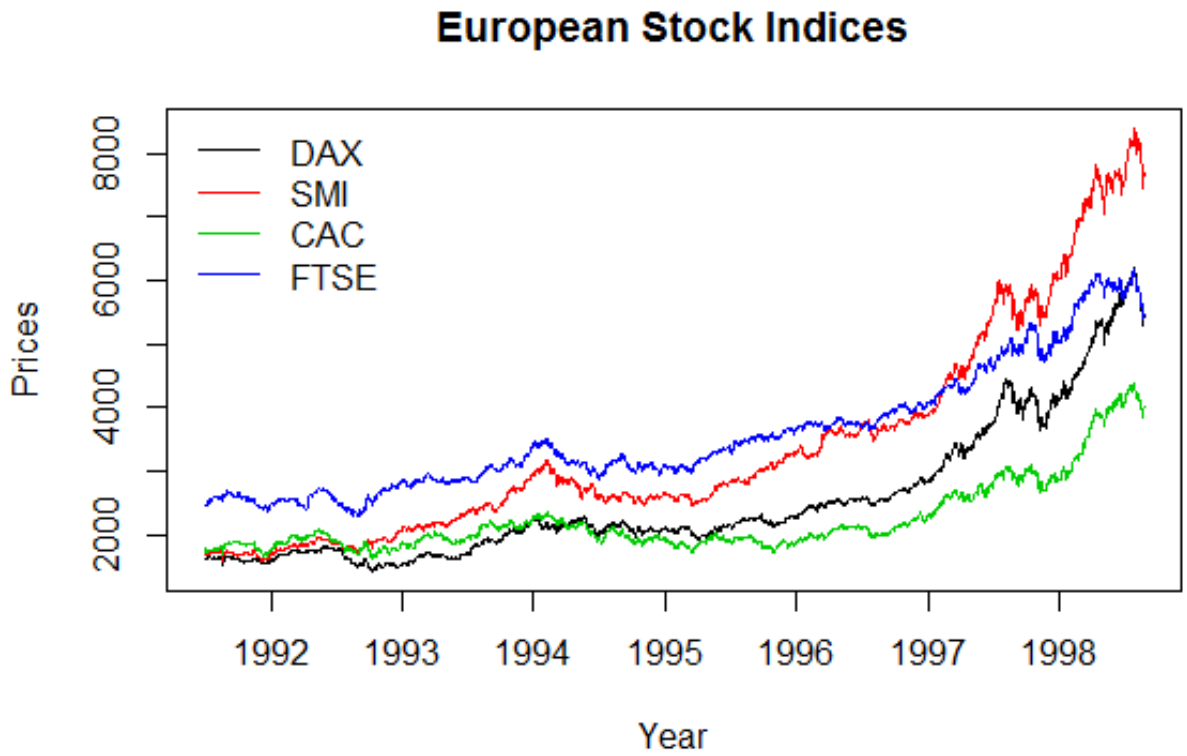


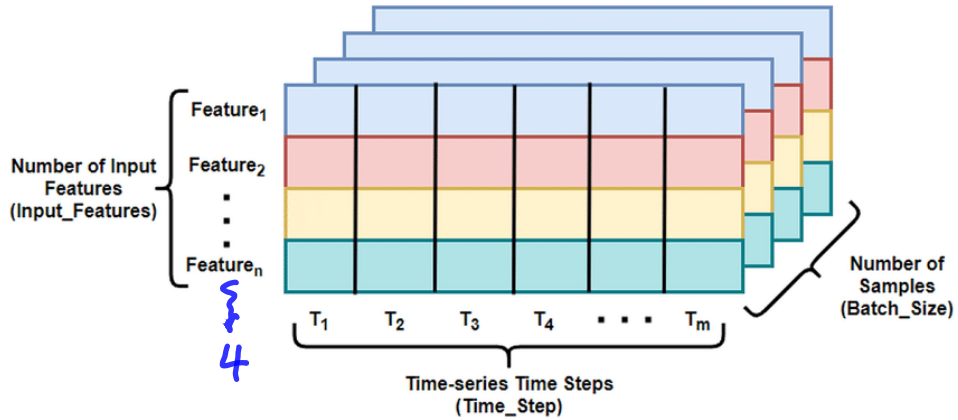
752,	724,	537,	528,	679,	504,
695,	732,	599,	409,	410,	500,
436,	489,	675,	542,	498,	727,
735,	455,	664,	430,	731,	684,
756	487	598	737	794	786

5x6


Daily Sales Over One Month (Random Data)
Sales (Monetary Units)
800
750
700
650
600
550
500
450
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Day

Time Series Data ---> Multivariable





Text Data

The cat sat on the mat. → Tokenization → The cat sat on the mat . → Dictionary ↔ Code with Number → 1233 2455 6589 5555 3456 1286 9999

→ One-Hot

One-hot encoding

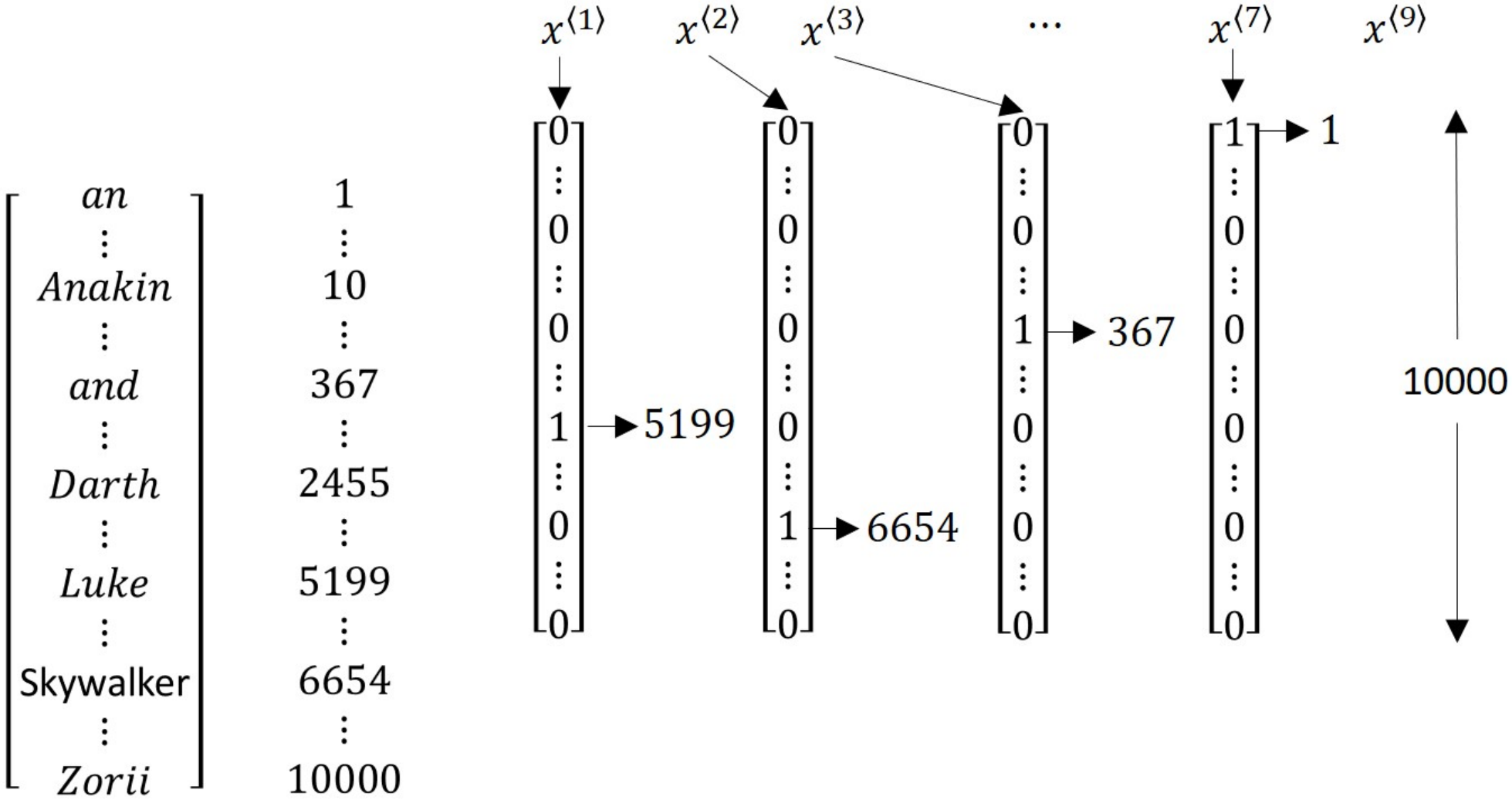
	cat	mat	on	sat	the
the =>	0	0	0	0	1
cat =>	1	0	0	0	0
sat =>	0	0	0	1	0
...			...		

✔ در این روش توکنایز اگر دیکشنری اصلی ما ده میلیون داده داشته باشد، برای هر کلمه

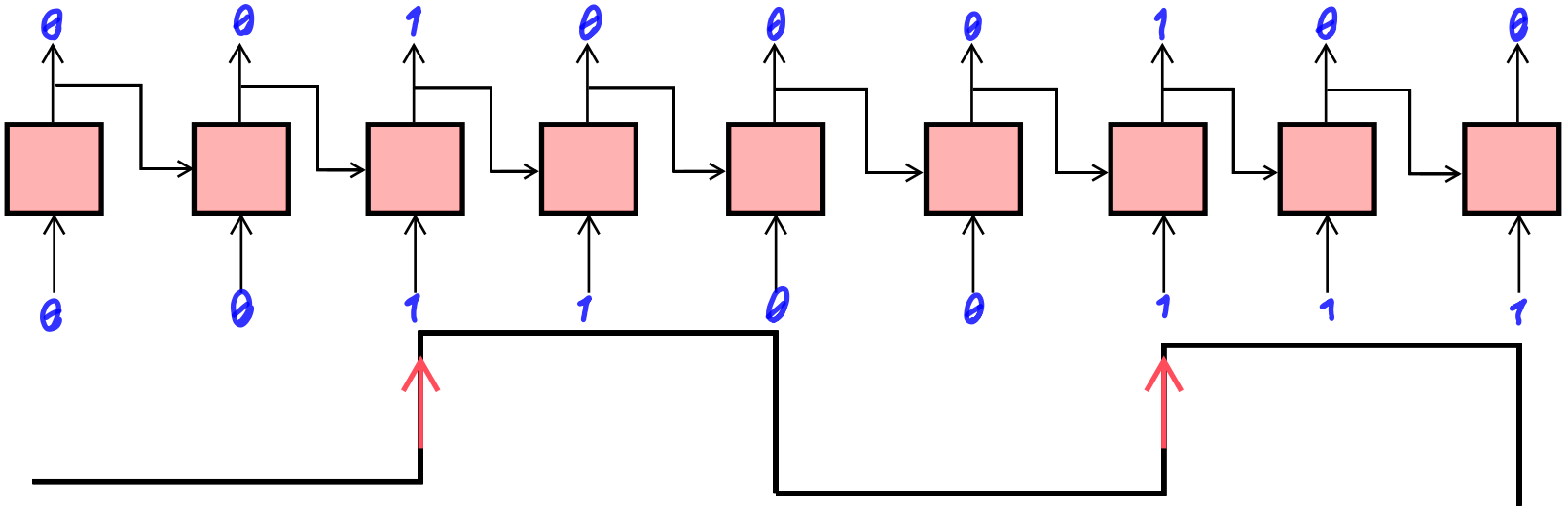
یک آرایه ده میلیونی داریم

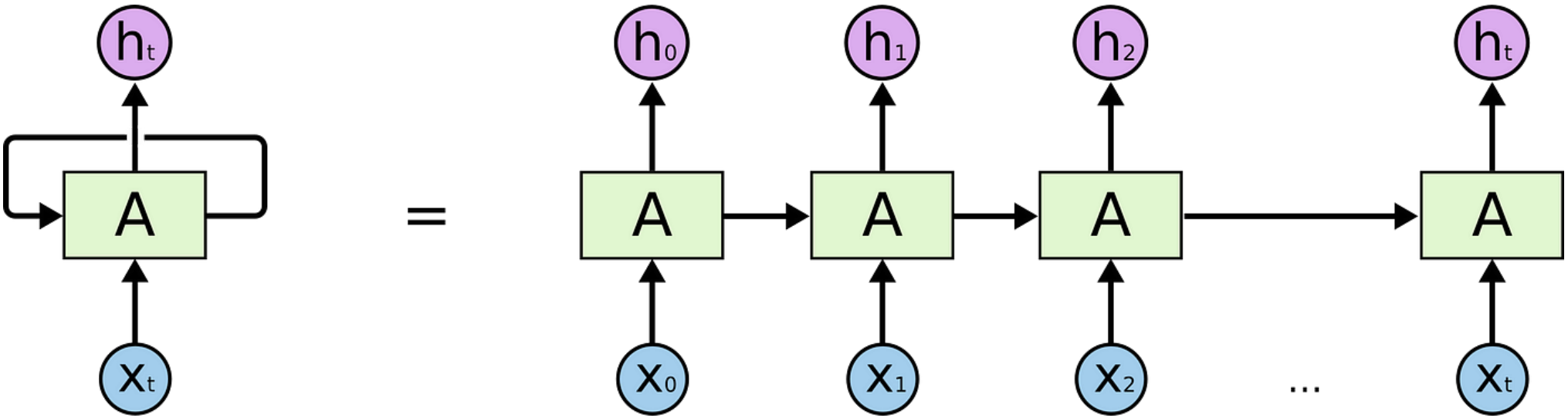
x:

Luke Skywalker and Darth Vader fought an epic battle.

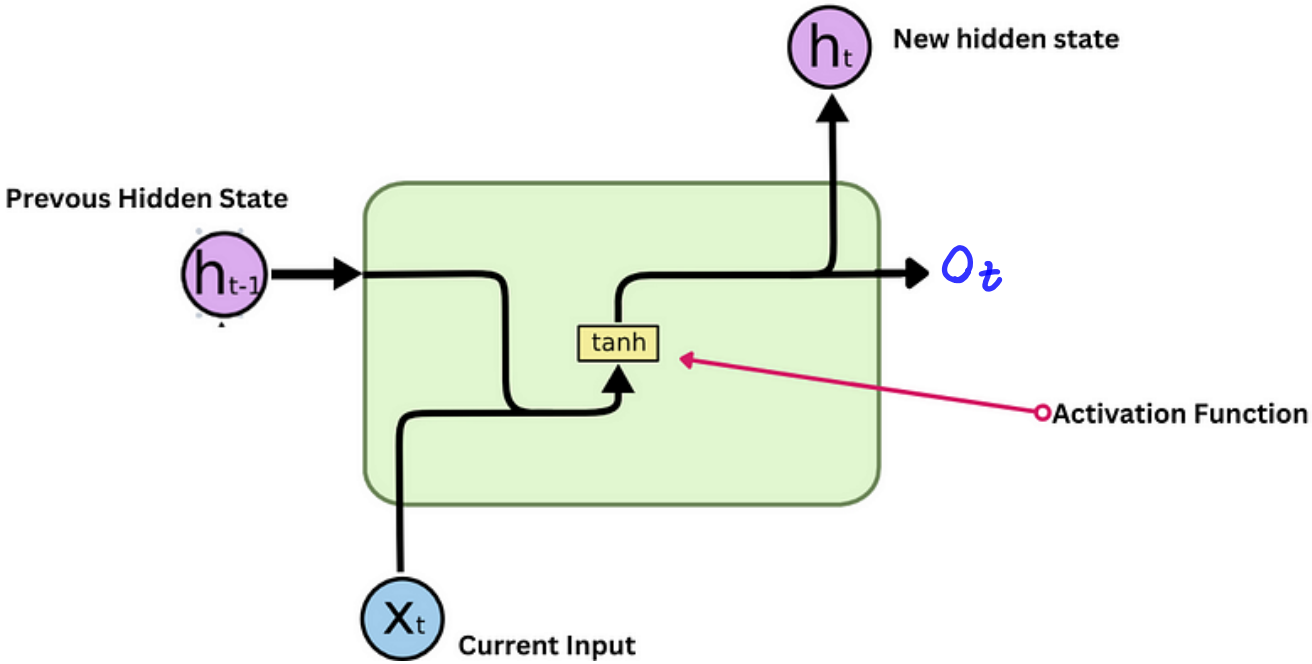


پیدا کردن لبه بالا رونده





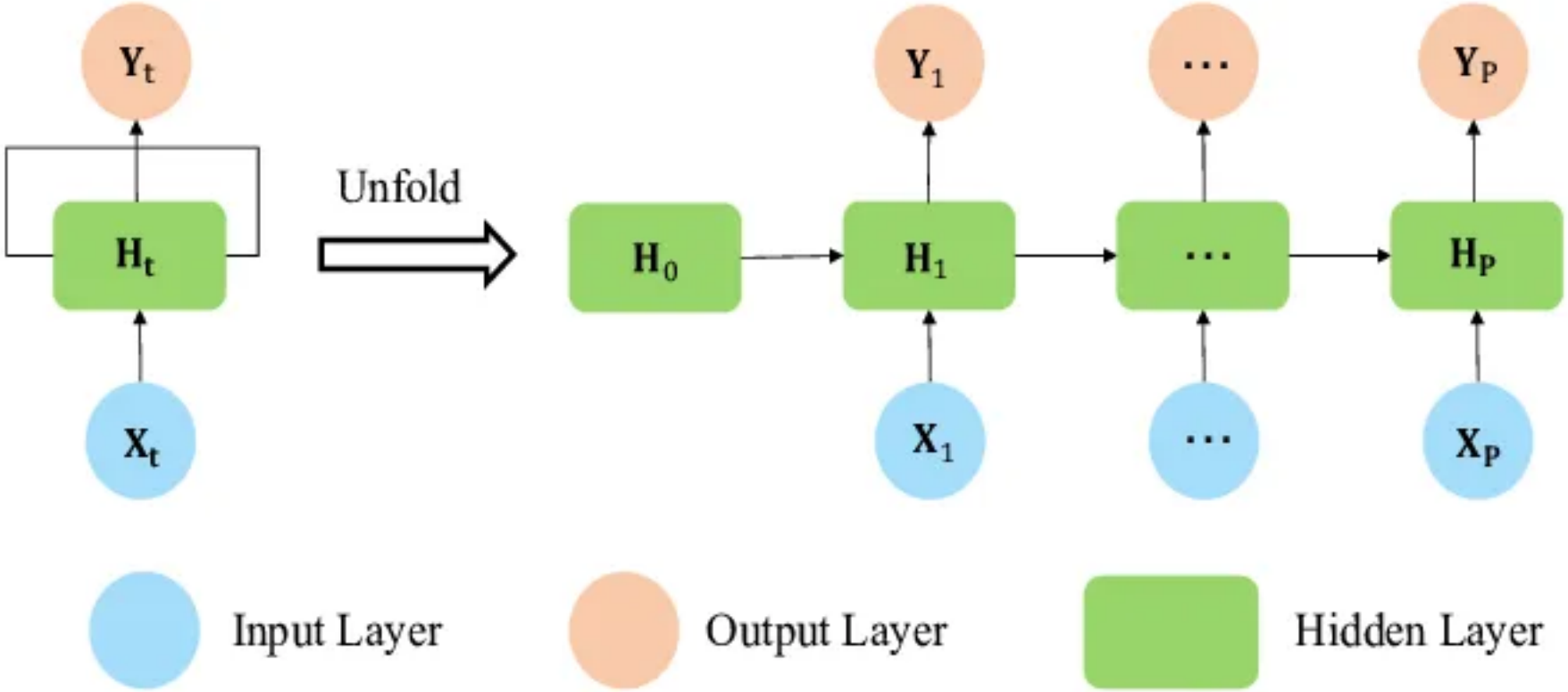
RNN
(Mathematical Intuition)



$$h_t = f(W_x \cdot x_t + W_h \cdot h_{t-1} + b)$$

$$h_t = fw(x_t, h_{t-1})$$

New hidden state | Activation Function | Prevous Hidden State


Y_t
H_t
X_t
Unfold
H_0
Y_1
H_1
X_1
...
Y_P
H_P
X_P
Input Layer
Output Layer
Hidden Layer

مشکلات RNN

مسئله ناپایداری گرادیان (Vanishing Gradient Problem):

در طول فرآیند آموزش RNNهای معمولی، وقتی که زنجیره‌های زمانی طولانی هستند، گرادیان‌ها تمایل دارند که بسیار کوچک شوند. این باعث می‌شود که مدل قادر به یادگیری وابستگی‌های طولانی‌مدت نباشد و یادگیری موثر نداشته باشد.

مسئله انفجار گرادیان (Exploding Gradient Problem):

برعکس ناپایداری گرادیان، ممکن است گرادیان‌ها به شدت بزرگ شوند که باعث بی‌ثباتی در آموزش می‌شود. این مشکل نیز در زنجیره‌های زمانی طولانی بیشتر مشهود است.

حافظه کوتاه‌مدت:

RNNهای معمولی به دلیل ساختارشان نمی‌توانند وابستگی‌های طولانی‌مدت را به خوبی حفظ کنند و بیشتر بر حافظه کوتاه‌مدت تکیه دارند.

The dog, which ran out ..., have come back.

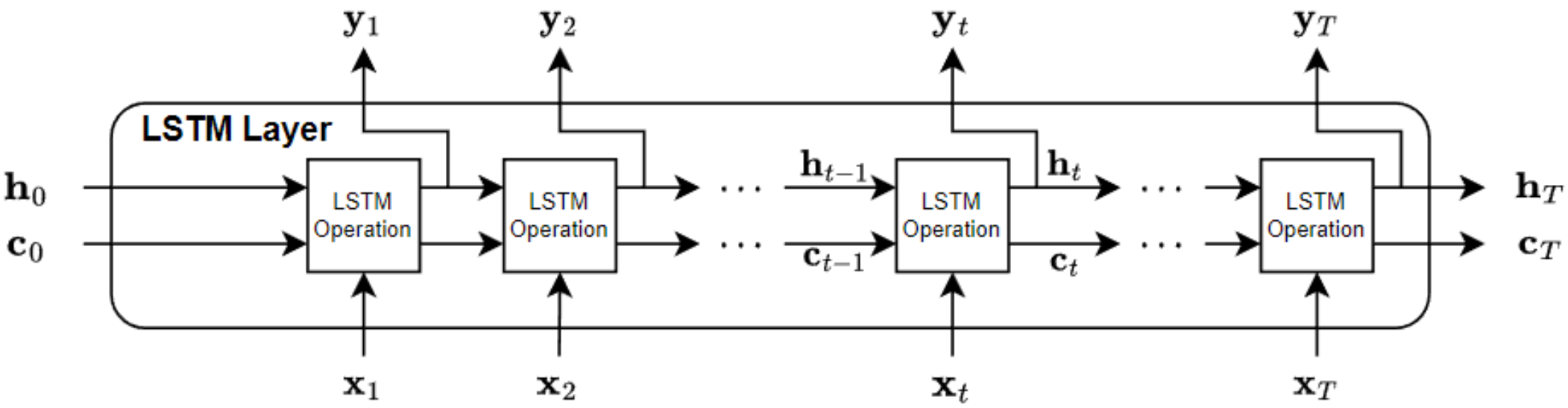
چرا اینجوری شد؟

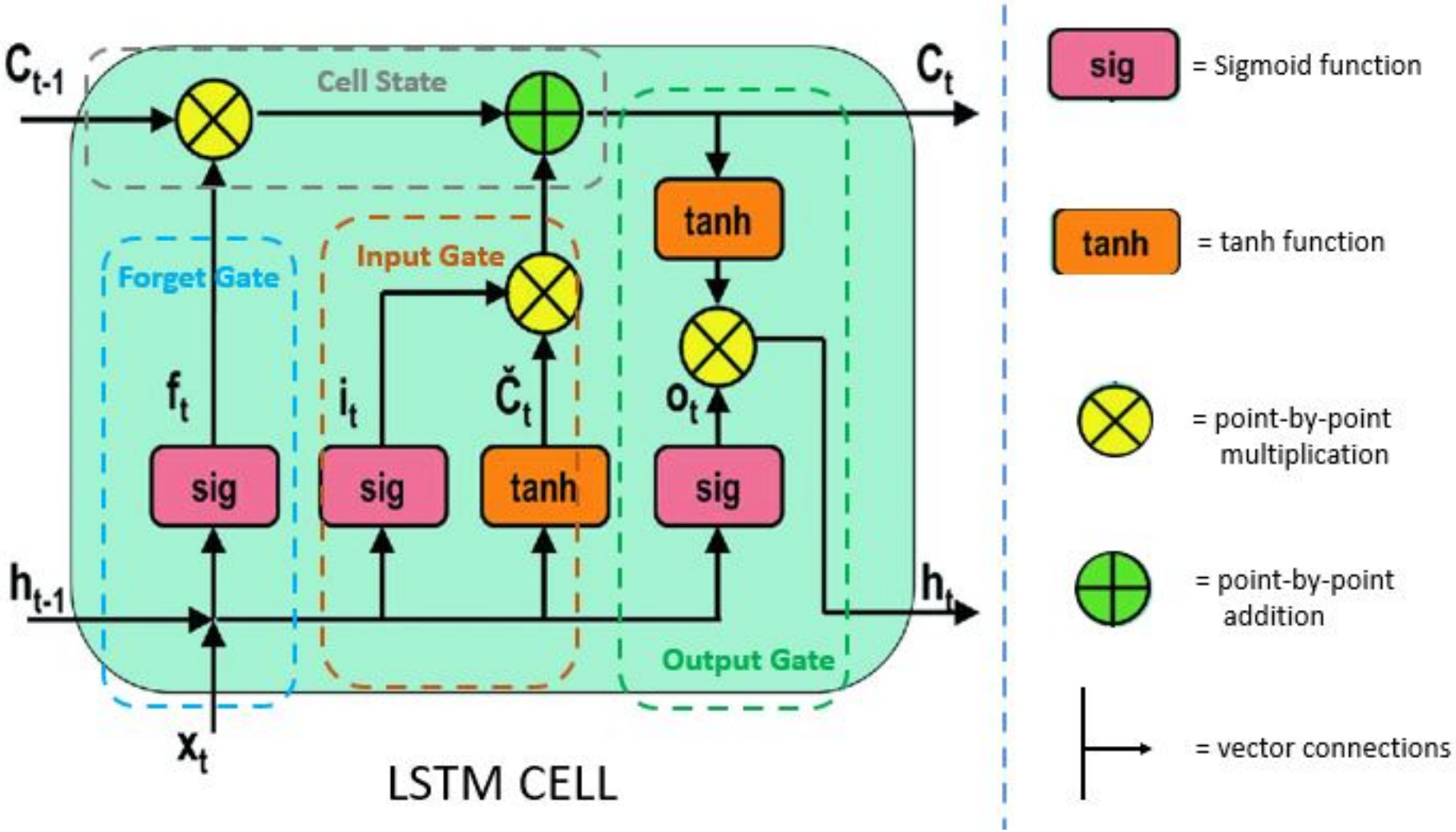
😑

راه حل چیه؟

The dog, which ran out …, has come back

The dogs, which ran out …, have come back.


LSTM Layer
LSTM Operation
LSTM Operation
LSTM Operation
LSTM Operation
$\mathbf{y}_1$
$\mathbf{y}_2$
$\mathbf{y}_t$
$\mathbf{y}_T$
$\mathbf{h}_0$
$\mathbf{c}_0$
$\mathbf{h}_{t-1}$
$\mathbf{c}_{t-1}$
$\mathbf{h}_t$
$\mathbf{c}_t$
$\mathbf{h}_T$
$\mathbf{c}_T$
$\mathbf{x}_1$
$\mathbf{x}_2$
$\mathbf{x}_t$
$\mathbf{x}_T$


C_{t-1}
Cell State
C_t
tanh
Forget Gate
Input Gate
f_t
i_t
$\check{C}_t$
o_t
sig
sig
tanh
sig
h_{t-1}
h_t
Output Gate
x_t
LSTM CELL
sig
= Sigmoid function
tanh
= tanh function
= point-by-point multiplication
= point-by-point addition
= vector connections

ویژگی	RNN	LSTM
توانایی در مدل‌سازی وابستگی‌های طولانی‌مدت	ضعیف	قوی
مسئله ناپایداری گرادیان	دارد	ندارد
مسئله انفجار گرادیان	دارد	ندارد
پیچیدگی محاسباتی	کمتر	بیشتر
کاربردها	مسائل ساده دنباله‌دار	مسائل پیچیده دنباله‌دار